

① (1) $\sin A + \sin B + \sin(A+B)$ のとりうる値について問へればよい
 $a = \frac{A+B}{2}$, $b = \frac{A-B}{2}$ とおく (対称性より) $A \leq B \leq C$ において
 $\left(\frac{\pi}{2} \geq a \geq b \geq 0 \text{ とする} \right)$

$$\begin{aligned} \sin A + \sin B + \sin(A+B) &= 2\sin a \cos b + \sin 2a \\ &= 2\sin a (\cos b + \cos a) \quad \text{①} \end{aligned}$$

ここで $\sin A, \sin B, \sin C \geq 0$ は明らかで、 $a=0$ のときは、
 ①は 0 となる。

よって最小値は 0

またある a, b ($\frac{\pi}{2} \geq a \geq b \geq 0$) の組に対して、それと等しい A, B が

$A = a+b$, $B = a-b$ で、 $A+B \leq \pi$, $a \geq 0$, $b \geq 0$ となるので

必ず存在する。よって $b=0$ のとき a は b の値によって制約を受けず、①は明らかに最大値をとる

$\frac{\pi}{2} \geq a \geq 0$ として、 $2\sin a (1 + \cos a)$ が最大値となる a について考えればよく、

$2\sin a (1 + \cos a) = 2\sin a + \sin 2a$ を a で微分すると

$$2\cos a + 2\cos 2a = 2(2\cos^2 a + \cos a - 1) \quad \text{②}$$

よって $\cos a = \frac{1}{2}, -1$ で ② = 0 となる

$0 \leq \cos a \leq 1$ より、 $0 \leq \cos a < \frac{1}{2}$ で ② < 0, $\frac{1}{2} < \cos a < 1$ で ② > 0 となる

$\frac{\pi}{3} < a \leq \frac{\pi}{2}$ で ② < 0, $0 \leq a < \frac{\pi}{3}$ で ② > 0 となる

$a = \frac{\pi}{3}$ で $2\sin a + \sin 2a$ は極大かつ最大値
 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ をとる

以上より、与式は連続なので $0 \leq \sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$

また、最大値のとき $A = B = C = \frac{\pi}{3}$

$$\begin{aligned}
 (2) \cos A + \cos B + \cos C &= \cos A + \cos B - \cos(A+B) \\
 &= 2\cos a \cos b - \cos 2a \\
 &= 2\cos a \cos b - 2\cos^2 a + 1
 \end{aligned}$$

よて $2\cos a(\cos b - \cos a)$ のとりうる値について考える

$$\frac{\pi}{2} \geq a \geq b \geq 0 \text{ より } \cos b \geq \cos a \geq 0$$

よて $\cos a = 0$ で明らかに最小値をとる

また、 $\cos b = 1$ つまり $b = 0$ のとき (1) と同様 $2\cos a(\cos b - \cos a)$ は最大値をとる

$$\text{また、} 2\cos a(1 - \cos a) = -2\left(\cos a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \text{ は}$$

$\cos a = \frac{1}{2}$ つまり、 $a = \frac{\pi}{3}$ で最大値 $\frac{1}{2}$ をとる。

$$\text{よて与式は連続な関数 } 1 \leq \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}$$

$$(3) (2) \text{ より } 1 \leq \cos\left(2 \cdot \frac{A}{2}\right) + \cos\left(2 \cdot \frac{B}{2}\right) + \cos\left(2 \cdot \frac{C}{2}\right) \leq \frac{3}{2}$$

$$\text{よて } 4 \leq 2\cos^2 \frac{A}{2} + 2\cos^2 \frac{B}{2} + 2\cos^2 \frac{C}{2} \leq \frac{9}{2}$$

$$\text{よて } 2 \leq \cos^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{B}{2} + \cos^2 \frac{C}{2} \leq \cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2} \text{ となる}$$

$$(\because 0 \leq \cos \frac{A}{2}, \cos \frac{B}{2}, \cos \frac{C}{2} \leq 1)$$

また、たとえば、 $A=B=0, C=\pi$ のとき等号が 2 か所で成り立つので

$\cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2}$ の最小値は 2

$$\text{また、} \cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right) \text{ ③ とする}$$

$$\frac{\pi}{2} \times 3 - \frac{A+B+C}{2} = \pi \text{ より } 0 \leq \frac{A}{2}, \frac{B}{2}, \frac{C}{2} \leq \frac{\pi}{2} \text{ に注意すると}$$

③ は (1) において $0 \leq A, B, C \leq \frac{\pi}{2}$ が成り立っている場合のものに等しい

よて ③ は最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ を $A=B=C=\frac{\pi}{3}$ でとる

$$\text{以上より } 2 \leq \cos \frac{A}{2} + \cos \frac{B}{2} + \cos \frac{C}{2} \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

● (1) 別解

● $B = \frac{\pi-A}{2} + \theta, C = \frac{\pi-A}{2} - \theta$ として、

● $\sin B + \sin C = 2 \sin \frac{\pi-A}{2} \cos \theta$ であるから、

● $\theta=0$ のときこれは最大となる

● A と B 、 A と C についても同様なので $A=B=C$ のとき
● 最大値をとることが分かる。

● (2) も同様にして最大値を求められる

● (1) $\sin A + \sin B + \sin C$ について $0 \leq A, B, C \leq \pi$ より

● $0 \leq \sin A + \sin B + \sin C$ また、 $A=B=0, C=\pi$ のとき等号が成立する。

● また、 $B = \frac{\pi-A}{2} + \theta, C = \frac{\pi-A}{2} - \theta$ とおくと $(-\frac{\pi-A}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi-A}{2})$

● $\sin A + \sin B + \sin C = \sin A + 2 \sin(\frac{\pi-A}{2}) \cos \theta$ となり、

● $-\frac{\pi-A}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi-A}{2}$ より $\theta=0$ つまり $B=C$ のとき、これは明らかに
● 最大値をとる。

● 同様に $A=C, A=B$ のときそれぞれ B, C について
● 与式の値を最大にする

● よって $A=B=C$ のとき 最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

● 与式は連続なので $0 \leq \sin A + \sin B + \sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$

● (2), (3) はこれで解いてもそんなに変わらない？

② 逆関数の導関数の性質から、

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{\frac{d}{dx} f(f^{-1}(x))} \text{ なので、}$$

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} f(f^{-1}(x)) \text{ となる。}$$

ここで、 $f(x)$ の逆関数 $f^{-1}(x)$ が存在することから $f(x)$ は単調に増加するか減少する

まず、 $f(x)$ が単調に増加するとき、 $f^{-1}(x)$ も単調に増加する

また $f(0)=0$ より、 $f^{-1}(0)=0$ となるから、 $f(x)=f^{-1}(x)$ のグラフは原点で交わる

いま $f(x)$ と $f^{-1}(x)$ が異なる関数のとき、区間 $0 < x < a$ について a が十分小さい正の値をとるとき、 $f(x) \neq f^{-1}(x)$ が成り立つ

また $f(x)$ と $f^{-1}(x)$ のグラフは $y=x$ に関して線対称なので

$0 < x < a$ において $y=x$ の上側に $f(x)$ があるとしても問題なく

この場合 $\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} f(f^{-1}(x))$ より $f^{-1}(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(f^{-1}(f(x)))$

$$f^{-1}(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(f^{-1}(f^{-1}(f(x)))) = \dots \quad \textcircled{1} \text{ となる}$$

$f^{-1}(x)$ は単調増加なので、 $0 < f^{-1}(x) < x$ とおける場合について考えていることか。

$$0 < f^{-1}(f^{-1}(x)) < f^{-1}(x) \text{ となり、}$$

$$0 < \underbrace{(f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1})}_{n-1}(x) < \underbrace{(f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1})}_{n-2}(x) \text{ が}$$

2以上の全ての自然数 n について成り立つ。

おてこれは n を限りなく大きくして いけば、ある値に収束する

いま、 $f^{-1}(x) < x < x$ となるような実数 x がどんな x の値についてもとれて
その x について、 $f^{-1}(x)$ の単調増加性より、

$$0 < \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)'}_{n=}(x) < \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)'}_{n-1=}(z) < \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)'}_{n-1=}(x)$$

が常に成り立つ。よって n を限りなく大きくしていくと

$$\underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)'}_{n=}(x) \text{ と } \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)'}_{n=}(z) \text{ は同じ値に収束する}$$

これを r とする

よってここにおいて、 $f'(x) \neq f'(z)$ と仮定すると、

① $x \rightarrow r+0$ における $f'(x)$ について、

$$f'(r) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(r+h) - f(r)}{h} \text{ が 1 つの値に定まること、}$$

つまり $f(x)$ が全ての x で無限回微分可能であることに矛盾する。

よって $f(x) = f(z)$ が $0 < x < a$ において常に成り立つ。

つまり $f(x)$ の値は $0 < x < a$ においてつねに一定

とすることで、 $f(x)$ と $f'(x)$ は一致しないので、 $f'(x) \neq 1$ が $0 < x < a$ で成り立つ、

また、 a は、 $f(x)$ に $f'(x)$ をみたす最大の正の数 b 以下の値であればよい。

$f'(x)$ が一定かつ $f(x)$ と $f'(x)$ が一致しない状況において

b は存在しないので、 a は正の数であればどんな値をとってもよい。

また $-a < x < 0$ においては

座標軸を原点に関して点対称移動したものを考えればよい。

またその傾き(一定)は $0 < x < a$ のそれと等しくなければ、

$f'(x)$ が存在することに矛盾する

以上のことから求めるものは、 $f(x) = Cx$ ($C > 0, C \neq 1$)

$$\text{次に } f(x) \text{ と } f'(x) \text{ が一致するとき } f'(x) = \frac{1}{f(x)} \neq 1 \quad (f'(x))^2 = 1 \neq 1$$

$$f'(x) = \pm 1$$

よって $f(x) = \pm x$ 、以後 $f(x)$ と $f'(x)$ は一致しないものとする。

$f(x)$ が単調減少のとき、先と同様に、 $0 < x < a$ のときについて考えよ

$f'(x)$ も単調減少で、 $f(x)$ と $f'(x)$ は一致しないので

対称性より $f(x) < f'(x)$ が成り立つとしてよい。また $f(x) < f'(x) < 0$ である

$f(x), f'(x)$ の単調減少性より、 $f(x_1) = f(x_2)$ となるならば $(0 < x_1 < x_2$ である

よって $f'(f(x)) < x$ から先と同様に、

$$0 < \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f')}(2n-2) (x) < \underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f')}(2n-2) (x) \text{ である}$$

全ての 2 以上の自然数と同様に成り立つことが、

$f(x)$ が一定で、求めるのは $f(x) = cx$ ($c < 0, c \neq -1$) である

以上より求めるものは $f(x) = cx$ ($c \neq 0$) である。

③ 点 $P(a, b)$ から $y = cx^2$ に引いた接線に y 軸と平行なのはいいので
それは $y = m(x - a) + b$ とおける。

よって、これを $y = cx^2$ に代入して重解を持てばいいので

($c \neq 0$ のとき)、 $cx^2 - mx + ma - b = 0$ の判別式から

$$m^2 - 4mca + 4cb = 0$$

よって異なる2接線の傾きはこれの異なる2解である

これを m_1, m_2 とする ($m_1 > m_2$)

ところで傾き m_1, m_2 の直線が x 軸と左回りの成す角を α, β とすると
点 P の位置に関わらず、

$\tan \angle Q_2PR_2 = \tan(\beta - \alpha)$ が成り立つ (これは $C > 0$ としても成り立つ)

よって $C = 1$ とおきかえた場合にも考えて、 $\tan \angle Q_1PR_1 = \tan \angle Q_2PR_2$ は

$\beta - \alpha \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) のとき $\tan(\beta - \alpha) = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$ に注意して

$$\frac{-4\sqrt{C^2a^2 - cb}}{1 + 4cb} = \frac{-4\sqrt{a^2 - b}}{1 + 4b} \quad \dots \textcircled{1} \text{ を意味することが分かる。}$$

さらに $a^2 = b, a^2 = \frac{b}{C}$ を満たす点 P は放物線上の点なので不適

よって $a^2 > \frac{b}{C}, a^2 > b, (1 + 4cb)(1 + 4b) > 0$

よって $\beta - \alpha = \frac{\pi}{2} + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) のとき、

$4cb = -1$ と $4b = -1$ が成り立ち、これは $C < 0$ に矛盾するので不適

また符号は両辺とも負なので、 $\textcircled{1}$ をとくと

$$(1 + 4b)^2(C^2a^2 - cb) = (1 + 4cb)^2(a^2 - b)$$

$$\text{つまり } a^2(c - 1)(8bc + c + 1) = (c - 1)(-16cb^3 + b)$$

よって $c - 1 \neq 0$ のとき、 $a^2(8bc + c + 1) = (-16cb^3 + b)$

(i) $8bc + c + 1 = 0$ のとき、 $b = -\frac{c+1}{8c}$ かつ $-16cb^3 + b = b(-16cb^2 + 1) = 0$

このとき C は存在しない

よって $C = -1$ かつ $b = 0$ のときのみ。

また、 $C = -1$ のとき、 $-8ba^2 = 16b^3 + b$

よって $b \neq 0$ のとき、 $a^2 = -2b^2 - 1$ となるので不適

よって $C \neq -1$ のとき $b = 0$

$$(ii) \ 8b + c + 1 \neq 0 \text{ のとき、 } a^2 = \frac{-16cb^3 + b}{8bc + c + 1}$$

よってこれを満たす a^2 ($a^2 > 0$ ($\because a \neq 0$), $a^2 > b$, $a^2 > \frac{b}{c}$) が

存在する b の値について調べればよい。

$$(A) \ 8bc + c + 1 > 0 \text{ のとき } -16cb^3 + b > 0$$

$$-16cb^3 + b > b(8bc + c + 1) \quad b > b(8bc + c + 1)$$

$$\Leftrightarrow -cb(4b+1)^2 > 0 \quad b > 0, (4b+1)^2 > 0$$

$$-16cb^3 + b > \frac{8b^2c + bct + b}{c}$$

$$\Leftrightarrow -16c^2b^3 + cb < 8b^2c + bct + b$$

$$\Leftrightarrow -b(4bc+1)^2 < 0$$

$$\text{よって } b > 0, b < -\frac{c+1}{8c}, b^2 > \frac{1}{16c}$$

よってこれらを満たす b が存在するのは $-1 < C < 0$ のときで

$$\text{よって } 0 < b < -\frac{C+1}{8C}$$

$$(1) \ 8bc + c + 1 < 0 \text{ のとき、先と同様に}$$

$$b < 0, -\frac{C+1}{8C} < b, b^2 > \frac{1}{16C} \text{ であればよいので}$$

$$C < -1 \text{ で、 } -\frac{C+1}{8C} < b < C$$

また $-1 < C < 0$ のとき、 $0 < b < -\frac{C+1}{8C}$ を満たす b が

条件を満たさず、このとき

$$(1+4bc) > 1 + \left(-\frac{C+1}{2}\right) > 0, 1+4b > 0 \text{ かつ}$$

$$(1+4bc)(1+4b) > 0 \text{ は成り立つ}$$

$C < -1$ のとき、 $-\frac{C+1}{8C} < b < 0$ をみたす b が条件をみたす
このとき $(1+4bc) > 1+C > 0$, $1+4b > 1 - \frac{C+1}{2C} = \frac{C-1}{2C} > 0$ より
 $(1+4bc)(1+4b) > 0$ は成り立つ

以上より 求めるものは

$$\begin{cases} C = -1 \text{ のとき } b = 0 \\ -1 < C < 0 \text{ のとき } 0 < b < -\frac{C+1}{8C} \\ C < -1 \text{ のとき } -\frac{C+1}{8C} < b < 0 \end{cases}$$

これらの b を y に変えたものが答。

④ $nC_r + {}^{n-1}C_r + \dots + {}^{n-n}C_r = {}^{n+1}C_{r+1}$ を示す

左辺は 0 人の球を r 人で重複を含めて分ける場合の数と

1	:	と
2	:	と
...	:	
n	:	に等しい

これは、 n 人の球を $r+1$ 人で重複を含めて分ける場合の数と等しいことが、最後の $r+1$ 人目のとる球の数について考えれば分かる。

これは ${}^{n+r+1}C_{r+1}$ となる

よって上式は示された。

これを用いると $f(n, m) = {}^{m+n-1}C_n$ と分かる

おて (1) に代入すると

(1) の式は、 $mC_0 + mC_1 + \dots + mC_m$ とおいて $= 2^m$

(2) に代入すると

${}^{m-1}C_0 + {}^{m-1}C_1 + \dots + {}^{m-1}C_m$... ① とおいて

$nC_r + {}^{n-1}C_r = {}^{n+1}C_{r+1}$ から $nC_k = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$ となる

おて ① 式において、 ${}^{m-1}C_0 = mC_0$ であるから

$mC_0 + {}^{m-1}C_1 = {}^{m+1}C_1$ とおいて 同様に つづけると、

① は $2^{m-1}C_{m-1} + 2^{m-1}C_m = 2^m C_m$ となる。